INSTITUT PUIG CASTELLAR

A3.1. Exercicis: Malware

0226. Seguretat informàtica	GRUP: SMX2_
RA3. Aplica mecanismes de seguretat activa descrivint-ne les característiques i relacionant-les amb les necessitats d'ús del sistema informàtic.	
NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.	**DATA:** Escriu la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es cenyeix a l'apartat NF3-AA1 (Malware) del RA3: tipus de malware, eines antimalware i eines online de detecció. L'exercici 6 fa servir VirusTotal amb fitxers 100% inofensius (mai pugis fitxers confidencials a plataformes públiques d'anàlisi).

Enunciat exercici 1

Completa una taula amb 6 tipus de malware (virus, cuc, troià, backdoor, rootkit, ransomware) indicant per a cadascun:

a) com es propaga;

b) si necessita interacció de l'usuari;

c) un objectiu típic (robar dades, controlar el sistema, xifrar informació...).

Enunciat exercici 2

Explica la diferència entre un virus i un cuc (worm) amb les teves paraules. Investiga el cas Stuxnet (2010) i indica:

a) per quina via es va propagar inicialment;

b) quin comportament de "cuc" va tenir posteriorment;

c) què és, en aquest cas concret, la "bomba lògica".

Enunciat exercici 3

Diferencia un backdoor d'un rootkit: quin és l'objectiu principal de cadascun? Investiga el cas del malware Pegasus i explica per quina via s'instal·la habitualment i quina informació permet obtenir de la víctima.

Enunciat exercici 4

Explica les tres tècniques de detecció que fan servir els antivirus (signatures, heurística, sandbox), amb un

Enunciat exercici 4

avantatge i un inconvenient de cadascuna. Per què el "polimorfisme" dificulta la detecció per signatures?

Enunciat exercici 5

Què són les solucions XDR/SIEM i en quin tipus d'organitzacions té sentit implantar-les? Explica la diferència de funció entre el SIEM (centre de control) i les eines XDR (detecció i resposta).

Enunciat exercici 6

Practica amb VirusTotal (virustotal.com):

a) Crea (amb un editor de text) un fitxer .txt inofensiu qualsevol i puja'l a VirusTotal. Fes una captura del resultat (hauria de sortir net). [CAPTURA]

b) Cerca a VirusTotal, pel seu hash, el fitxer de prova EICAR (una cadena de text estàndard de la indústria, dissenyada expressament perquè els antivirus la detectin com si fos un virus real, sense ser-ho: cerca "EICAR test file hash" per trobar el hash oficial). Explica per què existeix aquest fitxer de prova i per a què serveix.

c) Indica quants motors antivirus ("detections") ha detectat el fitxer EICAR i compara-ho amb el resultat del teu fitxer de text del punt (a).

Enunciat exercici 7

Una empresa de 40 treballadors detecta que diversos ordinadors mostren finestres emergents de publicitat constants i que l'equip del departament de comptabilitat funciona molt més lent del normal. Elabora un informe tècnic breu que inclogui:

1) quin tipus de malware sospites en cada cas i per què;

2) quin procediment seguiries per confirmar la infecció (eines i passos);

3) una mesura preventiva concreta per evitar que torni a passar.

Fonts: Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI), NF3/AA1-malware.md (CC-BY-SA-4.0); Kaspersky, "Tipos de malware y ejemplos"; INCIBE, "Ransomware: una guía de aproximación al empresario"; VirusTotal (virustotal.com).